МОДУЛЬ 4

Создание первого прототипа прикладного ИИ-решения

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

3. Что понадобится

01 компьютер с Python 3 и средой Jupyter Notebook, Google Colab или другой учебной IDE.

02 библиотеки pandas, numpy и scikit-learn.

03 этот документ: учебные данные и код включены в приложение.

04 папка для сохранения файла прототипа и отчёта.

6.1. Что считается прототипом

01 Прототип — это ограниченная версия решения, которая позволяет проверить главную гипотезу.

02 Ограниченность прототипа означает, что он решает только заявленную задачу.

03 Проверка гипотезы должна завершаться выводом, основанным на наблюдаемых результатах: выполнены ли критерии приемки, какие ошибки обнаружены и в каких случаях автоматический прогноз нельзя использовать без участия специалиста.

04 Фраза «модель обучилась без ошибок» описывает только технический запуск.

6.2. Из каких частей состоит текстовый классификатор · таблица 1/3

Компонент	Роль в прототипе
Текст заявки	Входные данные пользователя.
Метка класса	Правильное направление обработки, заданное в учебном наборе.

6.2. Из каких частей состоит текстовый классификатор · таблица 2/3

Компонент	Роль в прототипе
TF-IDF	Преобразует слова и сочетания слов в числовые признаки.
LinearSVC	Строит границы между классами по текстовым признакам.

6.2. Из каких частей состоит текстовый классификатор · таблица 3/3

Компонент	Роль в прототипе
Проверочный набор	Показывает работу на ранее не использованных примерах.
Порог ручной проверки	Не позволяет автоматически маршрутизировать сомнительный результат.

6.3. Как будем проверять качество

01 Accuracy показывает долю всех правильных прогнозов.

02 Например, если из 12 проверочных заявок модель правильно классифицировала 9, то accuracy равна 9 / 12 = 0,75.

03 F1 объединяет precision и recall одного класса.

04 В матрице ошибок строки обычно соответствуют истинным классам, а столбцы — прогнозам модели, но конкретный порядок зависит от параметров функции построения.

7. Постановка прикладного кейса · таблица 1/4

Элемент постановки	Описание
Пользователь	Оператор или специалист первой линии технической поддержки.
Проблема	Заявки поступают в общий поток и требуют первичной маршрутизации.

7. Постановка прикладного кейса · таблица 2/4

Элемент постановки	Описание
Вход	Короткий текст заявки на русском языке.
Выход	Один из классов: доступ, сеть, оборудование, ПО.

7. Постановка прикладного кейса · таблица 3/4

Элемент постановки	Описание
Ограничение	Модель не закрывает заявку и не назначает исполнителя без правил организации.
Риск ошибки	Неверное направление увеличит время решения; сомнительный результат нужно проверить вручную.

7. Постановка прикладного кейса · таблица 4/4

Элемент постановки	Описание
Критерий приемки	Accuracy не ниже 0,75 на учебном тесте и отсутствие автоматической обработки результатов с малым запасом решения.

8. План работы на 90 минут · таблица 1/3

Этап	Время	Результат
Актуализация и постановка задачи	10 мин	Понята цель и критерии приемки.
Знакомство с данными	10 мин	Проверены столбцы, классы и баланс.

8. План работы на 90 минут · таблица 2/3

Этап	Время	Результат
Сборка базовой модели	25 мин	Обучен текстовый классификатор.
Проверка качества	20 мин	Рассчитаны метрики и разобраны ошибки.

8. План работы на 90 минут · таблица 3/3

Этап	Время	Результат
Прикладная функция и ручная проверка	15 мин	Создан безопасный режим маршрутизации.
Отчёт, самопроверка, итог	10 мин	Зафиксирован результат прототипа.

10. Основные практические задания

01 Выполняйте задания по порядку.

02 Не переходите к обучению, если количество записей, названия столбцов или метки классов отличаются от ожидаемых.

03 При повторном запуске ноутбука выполняйте ячейки сверху вниз.

04 Для каждого этапа фиксируйте не только факт выполнения, но и наблюдаемый результат: размер набора, распределение классов, значения метрик, тексты ошибочных прогнозов и решение о ручной проверке.

11. Критерии приемки прототипа · таблица 1/3

Критерий	Условие	Ваш результат
Целостность данных	32 обучающие и 12 проверочных записей, нет пропусков и полных дубликатов.	
Работоспособность	Код выполняется без ошибок, модель выдаёт один из четырёх допустимых классов.	

11. Критерии приемки прототипа · таблица 2/3

Критерий	Условие	Ваш результат
Качество	Accuracy не ниже 0,75; macro F1 рассчитан и записан.	
Анализ ошибок	Найдены неверные прогнозы и предложено объяснение.	

11. Критерии приемки прототипа · таблица 3/3

Критерий	Условие	Ваш результат
Безопасность процесса	Результаты с margin ниже 0,35 передаются специалисту.	
Ограничения	В отчёте указано, почему прототип нельзя сразу внедрять в реальную службу.	

12. Шаблон отчёта о прототипе

01 Отчёт должен позволять другому участнику понять, что было сделано, на каких данных получен результат и почему сделан итоговый вывод.

02 При объяснении ошибок отделяйте наблюдение от предположения.

03 В выводе укажите, прошёл ли прототип критерии приемки, какие результаты это подтверждают и какое ограничение остаётся наиболее существенным.

13. Критерии оценивания · таблица 1/4

Элемент работы	Максимум
Актуализация и анализ кода	2 балла
Проверка и описание данных	3 балла

13. Критерии оценивания · таблица 2/4

Элемент работы	Максимум
Сборка и обучение модели	4 балла
Расчёт и интерпретация метрик	4 балла

13. Критерии оценивания · таблица 3/4

Элемент работы	Максимум
Функция безопасной маршрутизации	4 балла
Отчёт, ограничения и вывод	3 балла

13. Критерии оценивания · таблица 4/4

Элемент работы	Максимум
Итого	20 баллов

15. Чек-лист самопроверки

01 Чек-лист следует проходить после запуска всех ячеек в чистом окружении.

02 Я не обучал модель на проверочных данных.

03 Я проверил количество записей, пропуски, дубликаты и баланс классов.

04 Мой код запускается последовательно сверху вниз.

16. Итог занятия

01 На занятии Вы прошли минимальный цикл создания прикладного ИИ-прототипа: от постановки задачи и подготовленного датасета до обученной модели, проверки на новых данных и безопасной передачи сомнительных случаев специалисту.

02 Надёжность такого прототипа складывается из нескольких элементов.

03 Какой элемент прототипа сильнее всего влияет на доверие пользователя: модель, данные, проверка качества или правила ручного контроля?

04 _

Приложение 1. Учебный набор данных (1/3)

01 Набор синтетический: в нём нет реальных персональных данных или обращений конкретных сотрудников.

02 Обучающая часть содержит по восемь примеров каждого из четырёх классов, а проверочная — по три.

03 Столбец ID используется для однозначной ссылки на запись при анализе ошибок.

Приложение 1. Учебный набор данных (2/3)

01 TR-01. Не могу войти в учетную запись после смены пароля. доступ. обучение

02 TR-02. Система пишет неверный пароль при входе. доступ. обучение

03 TR-03. Заблокирована учетная запись пользователя. доступ. обучение

Приложение 1. Учебный набор данных (3/3)

01 До обучения подтвердите, что в обучающей части 32 записи, в проверочной — 12, а множество меток в обеих частях содержит четыре ожидаемых класса: доступ, сеть, оборудование и ПО.

Приложение 2. Код создания списков данных (1/2)

```
train_records = [
("Не могу войти в учетную запись после смены пароля", "доступ"),
("Система пишет неверный пароль при входе", "доступ"),
("Заблокирована учетная запись пользователя", "доступ"),
("Не приходит код подтверждения для авторизации", "доступ"),
("Нужно восстановить доступ к корпоративному порталу", "доступ"),
("Не открывается личный кабинет сотрудника", "доступ"),
("Требуется создать учетную запись новому сотруднику", "доступ"),
("Авторизация завершается ошибкой", "доступ"),
("На рабочем месте нет подключения к интернету", "сеть"),
("Wi-Fi постоянно отключается", "сеть"),
("Не работает VPN из дома", "сеть"),
("Очень медленно загружаются сайты", "сеть"),
```

Фрагмент примера. Полный код приведён в тексте лекции.

Приложение 2. Код создания списков данных (2/2)

01 После создания таблиц проверьте их форму, названия столбцов и распределение label.

Создание первого прототипа прикладного ИИ-решения

01 На предыдущих занятиях Вы готовили данные и выбирали подход к решению.

02 Практическая реализация позволяет проверить предположения, которые могли казаться убедительными на этапе планирования.

03 В этом практикуме Вы создадите классификатор заявок службы технической поддержки.

04 Классификатор получает текст заявки на вход и возвращает одну из заранее заданных категорий.

Практическая работа

01 Вопрос №1

02 Вопрос №2

03 Задание №1

04 Задание №2

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами